# PANDUAN & NASKAH LENGKAP PRESENTASI (SPEAKER NOTES)

**Mini Project PMML:** Klasifikasi Diagnosis Kanker Payudara Menggunakan Deep Neural Network & Residual MLP Berbasis Secondary Dataset UCI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mata Kuliah:** | Pembelajaran Mesin & Machine Learning (PMML) | **Dosen Pengampu:** | Afiahayati, S.Kom., M.Cs., Ph.D |
| **Target Waktu:** | 10 – 12 Menit Presentasi + 5 Menit Q&A; | **Jadwal:** | Friday, 16 Oct 2026 |
| **Anggota Tim:** | 1. Frans Alwan Purba (07116)<br>2. M. Fikry Rizal (07229) | **Anggota Tim:** | 3. Rafel Romero Hirawanto (07216)<br>4. Sidikara Hakim (07221) |

| Bagian / Slide | Topik Pembahasan | Presenter yang Disarankan | Alokasi Waktu |
|---|---|---|---|
| Slide 1 – 4 | Identitas, Jobdesk, Latar Belakang Klinis, Dataset & K-Fold | Frans Alwan Purba | 3.0 Menit |
| Slide 5 – 6 | Arsitektur Model (MLP/ResMLP) & Strategi Pembelajaran / Tuning | Muhammad Fikry Rizal | 2.5 Menit |
| Slide 7 – 8 | Hasil Eksperimen 5-Fold CV & Dinamika Kurva Konvergensi | Rafel Romero Hirawanto | 2.5 Menit |
| Slide 9 – 12 | Evaluasi Test Set, Matriks Kebingungan, Kesimpulan & Kode | Sidikara Hakim | 3.0 Menit |
| Sesi Tanya-Jawab | Menjawab Pertanyaan Metodologis, Medis, & Komputasional Dosen | Seluruh Anggota (Bersama) | 5.0 Menit |

## SLIDE 1: IDENTITY OF EACH GROUP MEMBER (COVER)

**Pembicara: Frans Alwan Purba | Estimasi Durasi: 45 Detik**

**Naskah Pengucapan (Word-for-Word):**

*"Selamat pagi/siang kami ucapkan kepada Ibu Dosen Pengampu, Ibu Afiahayati, S.Kom., M.Cs., Ph.D, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Frans Alwan Purba, bersama rekan-rekan saya Muhammad Fikry Rizal, Rafel Romero Hirawanto, dan Sidikara Hakim, akan mempresentasikan hasil pengerjaan Group Mini Project kami pada mata kuliah Pembelajaran Mesin & Machine Learning. Judul proyek yang kami angkat adalah: Klasifikasi Diagnosis Kanker Payudara Menggunakan Deep Neural Network & Residual MLP Berbasis Secondary Dataset UCI."*

■ ***Intonasi & Poin Kunci yang Ditekankan:*** *Ucapkan salam dengan tenang dan artikulasi jelas. Sebutkan nama dosen lengkap dengan gelar akademiknya secara terhormat.*

■ **Kalimat Transisi ke Slide Berikutnya:** ***"Sebelum masuk ke pembahasan teknis model, izinkan kami memaparkan terlebih dahulu pembagian tugas dan peran masing-masing anggota dalam kelompok kami."***

## SLIDE 2: JOBDESC FOR EACH GROUP MEMBER

**Pembicara: Frans Alwan Purba | Estimasi Durasi: 45 Detik**

**Naskah Pengucapan (Word-for-Word):**
*"Dalam pengerjaan proyek ini, kami membagi beban kerja secara terstruktur menjadi empat pilar utama. Saya, Frans Alwan Purba, bertanggung jawab pada eksplorasi secondary dataset, pipeline normalisasi fitur anti-data leakage, serta perancangan skema validasi K-Fold. Rekan saya, Muhammad Fikry Rizal, memimpin perancangan model Deep MLP dan eksperimen parameter tuning optimizer. Rafel Romero Hirawanto berfokus pada integrasi teknik regularisasi seperti Batch Normalization, Dropout berjenjang, serta implementasi arsitektur mutakhir Deep Residual MLP (ResMLP). Terakhir, Sidikara Hakim memimpin evaluasi metrik performa komprehensif, analisis klinis trade-off, pembuatan visualisasi resolusi tinggi, serta penyusunan slide presentasi."*

■ ***Intonasi & Poin Kunci yang Ditekankan:*** *Tekankan bahwa pembagian tugas berjalan seimbang (kolaboratif) di mana setiap anggota memegang tanggung jawab spesifik dari hulu ke hilir.*

■ **Kalimat Transisi ke Slide Berikutnya:** ***"Selanjutnya, mari kita masuk ke slide ketiga mengenai latar belakang kasus dan mengapa permasalahan ini sangat penting diteliti."***

## SLIDE 3: DESCRIPTION OF THE PROBLEM CASE

**Pembicara: Frans Alwan Purba | Estimasi Durasi: 60 Detik**

**Naskah Pengucapan (Word-for-Word):**
*"Kanker payudara merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi akibat keganasan tumor pada wanita di seluruh dunia. Dalam praktik onkologi klinis, metode biopsi jarum halus atau Fine Needle Aspirate (FNA) digunakan untuk mengekstraksi inti sel lesi jaringan payudara. Namun, tantangan terbesar dokter bukanlah sekadar memprediksi akurasi, melainkan meminimalkan* ***False Negative (FN)****. Jika seorang pasien penderita kanker ganas didiagnosis sebagai jinak, akibatnya sangat fatal karena pasien kehilangan jendela waktu kritis untuk terapi. Sebaliknya, hubungan antara 30 fitur morfologi sel bersifat multivariat dan non-linear tinggi. Oleh karena itu, kami memanfaatkan representasi Deep Neural Network untuk memetakan pola laten kompleks ini secara akurat dan aman."*

■ ***Intonasi & Poin Kunci yang Ditekankan:*** *Berikan penekanan kuat pada frasa 'False Negative adalah kesalahan fatal dalam onkologi'. Ini langsung mencuri perhatian dosen.*

■ **Kalimat Transisi ke Slide Berikutnya:** ***"Lalu, seperti apa dataset sekunder yang kami gunakan dan bagaimana kami menjaga validitas pengujiannya? Mari kita lihat di slide empat."***

## SLIDE 4: DESCRIPTION OF THE DATA & SPLITTING METHODS

**Pembicara: Frans Alwan Purba | Estimasi Durasi: 60 Detik**

**Naskah Pengucapan (Word-for-Word):**
*"Dataset yang kami gunakan adalah Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) dari UCI Machine Learning Repository. Data ini terdiri dari 569 sampel pasien dengan 30 fitur kontinu yang mengukur 10 atribut fisik inti sel dalam skala Mean, Standard Error, dan Worst. Distribusi kelasnya terdiri dari 357 pasien tumor jinak (62.7%) dan 212 tumor ganas (37.3%). Untuk memastikan integritas metodologis dan mencegah* ***data leakage****, StandardScaler hanya di-fit pada partisi training (80% / 455 data) lalu ditransformasikan ke hold-out test set (20% / 114 data). Selain itu, kami menerapkan* ***Stratified 5-Fold Cross-Validation*** *pada data latih agar rasio kedua kelas tetap terjaga seimbang di setiap putaran evaluasi."*

■ ***Intonasi & Poin Kunci yang Ditekankan:*** *Tunjukkan grafik pada slide (fig1) dan tegaskan kalimat 'fit strictly pada data train' untuk membuktikan pemahaman anti-data leakage.*

■ **Kalimat Transisi ke Slide Berikutnya:** ***"Setelah data bersih dan terstandarisasi, kami membangun 4 arsitektur neural network yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Fikry Rizal."***

## SLIDE 5: ARCHITECTURE OF NEURAL NETWORKS / DEEP LEARNING

**Pembicara: Muhammad Fikry Rizal | Estimasi Durasi: 75 Detik**

**Naskah Pengucapan (Word-for-Word):**
*"Terima kasih Frans. Di slide kelima ini, kami merancang dan menguji empat arsitektur jaringan saraf tiruan secara komparatif. Pertama, Model Baseline Shallow MLP dengan 1 hidden layer 64 unit sebagai standar pembanding awal. Kedua, Deep MLP dengan 3 hidden layer bertingkat 128, 64, dan 32 unit dengan aktivasi ReLU untuk mengevaluasi kapasitas kedalaman representasi. Ketiga, Regularized Deep MLP, di mana setiap lapisan diperkuat oleh Batch Normalization untuk menstabilkan internal covariate shift, Dropout berjenjang 0.3 hingga 0.1 untuk mencegah ketergantungan antar-neuron, serta regularisasi bobot L2 (weight decay 1e-4). Keempat, arsitektur mutakhir Deep Residual MLP (ResMLP) yang mengadaptasi konsep skip-connection ResNet ke data tabular. ResMLP dilengkapi dua residual block dengan fungsi aktivasi GELU dan Layer Normalization yang menciptakan jalan tol gradien atau gradient highway."*

■ ***Intonasi & Poin Kunci yang Ditekankan:*** *Arahkan pandangan audiens ke diagram alur arsitektur (fig2). Jelaskan perbedaan mendasar antara model deep biasa vs model ber-skip connection.*

■ **Kalimat Transisi ke Slide Berikutnya:** ***"Agar keempat arsitektur ini dapat belajar secara optimal, strategi pelatihan dan tuning hyperparameter apa yang kami terapkan? Mari kita simak di slide keenam."***

## SLIDE 6: LEARNING STRATEGY & PARAMETER TUNING

**Pembicara: Muhammad Fikry Rizal | Estimasi Durasi: 60 Detik**

**Naskah Pengucapan (Word-for-Word):**
*"Untuk strategi pembelajaran, fungsi objektif yang kami gunakan adalah Binary Cross-Entropy Loss. Kami melakukan eksperimen komparasi terhadap tiga optimizer: Adam, RMSprop, dan SGD dengan Nesterov Momentum. Hasil grid search membuktikan bahwa optimizer Adam dengan base learning rate 0.001 memberikan penurunan loss paling cepat dan stabil. Selain itu, kami menerapkan callback ReduceLROnPlateau yang secara dinamis membagi dua learning rate jika validation loss stagnan dalam 4 epoch. Dan kami memasang Early Stopping dengan patience 15 epoch serta restore_best_weights=True untuk memastikan model yang tersimpan adalah model dengan generalisasi terbaik, bukan model di epoch akhir yang rentan mengalami overfitting."*

■ ***Intonasi & Poin Kunci yang Ditekankan:*** *Sorot grafik konvergensi optimizer (fig5) di mana garis Adam menunjukkan penurunan loss yang jauh lebih halus dibanding SGD.*

■ **Kalimat Transisi ke Slide Berikutnya:** ***"Sekarang kita masuk ke bagian inti eksperimen. Hasil validasi silang 5-Fold Cross Validation akan dipaparkan oleh rekan saya, Rafel Romero Hirawanto."***

## SLIDE 7: RESULTS EXPERIMENTS (1): 5-FOLD CROSS-VALIDATION

**Pembicara: Rafel Romero Hirawanto | Estimasi Durasi: 75 Detik**

**Naskah Pengucapan (Word-for-Word):**
*"Terima kasih Fikry. Pada slide ketujuh, kita dapat melihat hasil pengujian Stratified 5-Fold Cross-Validation pada data training-val. Secara umum, seluruh arsitektur menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dengan rata-rata akurasi melampaui 97.3% dan ROC-AUC di atas 0.993. Hal menarik terlihat pada Model 3, Regularized Deep MLP, yang mencatatkan akurasi 98.02% dengan standar deviasi paling kecil, yaitu hanya plus-minus 0.82%. Ini membuktikan bahwa penambahan Batch Normalization dan Dropout berhasil membuat model sangat konsisten dan tahan terhadap variasi pembagian data. Sementara itu, Baseline MLP juga sangat kompetitif karena jumlah parameternya yang ramping sekitar 2.000 bobot membatasi risiko overfitting di awal."*

■ ***Intonasi & Poin Kunci yang Ditekankan:*** *Tunjuk tabel angka rata-rata ± standar deviasi. Tekankan bahwa standar deviasi yang rendah mencerminkan stabilitas algoritma.*

■ **Kalimat Transisi ke Slide Berikutnya:** ***"Lalu bagaimana perilaku dinamika konvergensi loss dan akurasi sepanjang proses pelatihan? Mari kita amati grafik learning curves di slide delapan."***

## SLIDE 8: RESULTS EXPERIMENTS (2): LEARNING CURVES & LOSS DYNAMICS

**Pembicara: Rafel Romero Hirawanto | Estimasi Durasi: 60 Detik**

**Naskah Pengucapan (Word-for-Word):**
*"Pada grafik kurva pembelajaran di slide delapan, kita menemukan fenomena penting mengenai representasi deep learning. Pada Model 2, Deep MLP tanpa regularisasi, terlihat celah atau gap yang melebar antara train loss dan validation loss setelah epoch ke-25. Ini adalah bukti nyata terjadinya memorisasi data latih atau overfitting akibat kapasitas 14.500 parameter pada dataset ratusan baris. Sebaliknya, pada Regularized MLP dan Residual MLP, kurva validasi bergerak beriringan secara stabil bersama kurva pelatihan tanpa lonjakan drastis. Skip-connection pada ResMLP terbukti menghaluskan permukaan loss surface, sehingga model tidak terjebak pada local minima yang buruk."*

■ ***Intonasi & Poin Kunci yang Ditekankan:*** *Jelaskan kontras antara garis putus-putus (train) dan garis solid (val) pada Deep MLP vs Regularized MLP.*

■ **Kalimat Transisi ke Slide Berikutnya:** ***"Untuk membuktikan keandalan model di dunia nyata, bagaimana kinerjanya pada 114 pasien yang belum pernah dilihat sama sekali? Pembahasan ini akan dipaparkan oleh Sidikara Hakim."***

## SLIDE 9: RESULTS EXPERIMENTS (3): HOLDOUT TEST SET EVALUATION

**Pembicara: Sidikara Hakim | Estimasi Durasi: 75 Detik**

**Naskah Pengucapan (Word-for-Word):**
*"Terima kasih Rafel. Slide kesembilan menyajikan hasil pengujian akhir pada 114 pasien unseen data yang terdiri dari 72 tumor jinak dan 42 tumor ganas. Dari matriks kebingungan atau confusion matrix di atas, kita dapat menarik wawasan klinis yang luar biasa: Model Regularized MLP meraih Presisi 100% dan ROC-AUC tertinggi 0.9977 dengan nol False Positive. Artinya tidak ada pasien sehat yang salah didiagnosis kanker. Namun, untuk keselamatan medis pasien,* ***Residual MLP (ResMLP) adalah juara klinis kami****. ResMLP meraih* ***Recall atau Sensitivitas tertinggi sebesar 97.62%*** *dengan hanya* ***1 kasus False Negative*** *dari 42 pasien kanker ganas! Dalam onkologi, menekan False Negative hingga sisa 1 kasus adalah pencapaian paling bernilai demi mencegah kanker stadium lanjut yang tidak tertangani."*

■ ***Intonasi & Poin Kunci yang Ditekankan:*** *Tunjuk angka 'FN=1' pada kartu ResMLP di slide. Jelaskan trade-off antara Presisi 100% (Regularized) vs Recall 97.6% (ResMLP) dengan percaya diri.*

■ **Kalimat Transisi ke Slide Berikutnya:** ***"Berdasarkan serangkaian temuan eksperimen ini, mari kita rangkum kesimpulan ilmiah dari proyek kami di slide sepuluh."***

## SLIDE 10: CONCLUSION & KEY TAKEAWAYS

**Pembicara: Sidikara Hakim | Estimasi Durasi: 60 Detik**

**Naskah Pengucapan (Word-for-Word):**

*"Ada empat kesimpulan kunci yang kami peroleh dari proyek ini: Pertama, Deep Neural Network terbukti sangat efektif memodelkan data tabular morfologi sel FNA dengan akurasi uji mencapai 98.25% dan ROC-AUC di atas 0.995. Kedua, regularisasi Batch Normalization dan Dropout bersifat mutlak pada deep network tabular untuk mencegah overfitting dan mengeliminasi False Positive. Ketiga, arsitektur modern ResMLP dengan skip-connection memberikan keamanan diagnostik terbaik melalui Sensitivitas 97.62%, sehingga paling layak direkomendasikan sebagai sistem skrining klinis. Keempat, kombinasi optimizer adaptif Adam dengan scheduler ReduceLROnPlateau memberikan efisiensi komputasi tercepat dan konvergensi paling stabil."*

■ ***Intonasi & Poin Kunci yang Ditekankan:*** *Bacakan 4 poin kesimpulan secara lugas dan teratur. Berikan nada penegasan pada kesimpulan akhir.*

■ **Kalimat Transisi ke Slide Berikutnya:** ***"Untuk transparansi dan reproduksibilitas ilmiah, seluruh kode sumber proyek kami telah tersedia secara terbuka di slide sebelas."***

## SLIDE 11: THE URL OF YOUR CODE & PROJECT STRUCTURE

**Pembicara: Sidikara Hakim | Estimasi Durasi: 45 Detik**

**Naskah Pengucapan (Word-for-Word):**

*"Seluruh kode sumber, notebook interaktif, modul preprocessing, pemodelan, hingga generator visualisasi telah kami unggah ke repositori GitHub pada tautan: **github.com/fransalwan/pmml_mini_project**. Kami mendesain proyek ini dengan struktur modular yang rapi di folder 'src', menyediakan file requirements.txt, serta panduan replikasi langkah-demi-langkah sehingga seluruh eksperimen dapat direproduksi secara mandiri dan transparan oleh siapa pun."*

■ ***Intonasi & Poin Kunci yang Ditekankan:*** *Sebutkan URL GitHub dengan jelas dan jelaskan bahwa notebook jupyter juga sudah siap dieksekusi di jupyterlab.*

■ **Kalimat Transisi ke Slide Berikutnya:** ***"Terakhir, slide kedua belas merangkum daftar pustaka akademis yang menjadi rujukan penelitian kami."***

## SLIDE 12: REFERENCES & CLOSING

**Pembicara: Sidikara Hakim | Estimasi Durasi: 45 Detik**

**Naskah Pengucapan (Word-for-Word):**

*"Dalam menyusun metodologi dan arsitektur proyek ini, kami mengacu pada literatur ilmiah bereputasi internasional, mulai dari dataset asli Wolberg dkk. (1995), konsep ResNet He dkk. (2016), teknik Dropout Srivastava dkk. (2014), Batch Normalization Ioffe dan Szegedy (2015), optimizer Adam Kingma dan Ba (2014), hingga survei deep learning tabular Gorishniy dkk. (NeurIPS 2021). Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu Afiahayati dan rekan-rekan sekalian. Waktu dan tempat kami kembalikan untuk sesi tanya-jawab. Terima kasih."*

■ ***Intonasi & Poin Kunci yang Ditekankan:*** *Tutup presentasi dengan senyum ramah, tenang, dan tatap dosen pengampu untuk mempersilakan sesi Q&A.;*

■ **Kalimat Transisi ke Slide Berikutnya:** ***"Presentasi selesai. Seluruh anggota bersiap bersama untuk menjawab pertanyaan sesi Q&A.;"***

# LAMPIRAN: PANDUAN MENGHADAPI SESI TANYA JAWAB (Q&A; 5 MENIT)

Kompilasi prediksi pertanyaan krusial dari Dosen Pengampu (Dr. Afiahayati) beserta strategi jawaban ilmiahnya:

**Q1: Mengapa kelompok Anda memilih Deep Learning untuk data tabular 569 baris, dan bukan sekadar Random Forest atau XGBoost? (Rekomendasi Penjawab: Frans / Fikry)**

**Strategi Jawaban:** *"Benar Bu, model tree-based seperti XGBoost sangat populer untuk data tabular. Namun, 30 fitur morfologi sel FNA (seperti radius, kecekungan, dan titik cekung) memiliki korelasi multivariat yang sangat rapat dan berderajat kontinuitas tinggi. Deep Learning memungkinkan ekstraksi representasi laten secara bertingkat (hierarchical representation learning). Melalui regularisasi yang ketat (BatchNorm, Dropout, dan L2), kami membuktikan bahwa Deep Learning mampu mencapai akurasi 98.25% dan ROC-AUC 0.997 tanpa mengalami overfitting, sekaligus memberikan fleksibilitas arsitektur seperti skip-connection pada ResMLP."*

**Q2: Kenapa akurasi test set Deep MLP tanpa regularisasi (96.49%) justru lebih rendah dibanding Baseline Shallow MLP (98.25%)? (Rekomendasi Penjawab: Rafel / Fikry)**

**Strategi Jawaban:** *"Hal ini disebabkan oleh fenomena over-parameterization terhadap ukuran sampel yang relatif terbatas. Deep MLP memiliki sekitar 14.500 parameter, sedangkan dataset hanya memiliki 455 sampel latih. Tanpa mekanisme pengontrol kapasitas, model dengan 3 layer dalam cenderung mulai menghafal noise sampel pelatihan (overfitting). Sedangkan Baseline MLP hanya memiliki ~2.000 parameter dengan kapasitas terbatas yang secara alami membatasi memorisasi. Namun, begitu kami memasang Batch Normalization dan Dropout pada Regularized MLP, performanya kembali melonjak ke 98.25% karena internal covariate shift dan co-adaptation neuron berhasil diredam."*

**Q3: Jika Anda harus merekomendasikan satu model ke rumah sakit atau dokter spesialis onkologi, model mana yang Anda pilih dan mengapa? (Rekomendasi Penjawab: Sidikara / Frans)**

**Strategi Jawaban:** *"Kami merekomendasikan arsitektur Deep Residual MLP (ResMLP). Dalam onkologi medis, biaya kesalahan asimetris: False Negative jauh lebih berbahaya dibanding False Positive. ResMLP menghasilkan Recall atau Sensitivitas tertinggi sebesar 97.62% dan hanya menyisakan 1 False Negative dari 42 kasus kanker ganas pada test set. Bagi rumah sakit, skenario terbaik adalah menggunakan ResMLP sebagai sistem skrining awal (Screening Tier 1) agar tidak ada pasien kanker yang terlewat, kemudian diverifikasi oleh Regularized MLP yang memiliki presisi 100% untuk meminimalkan biopsi invasif ulang."*

**Q4: Bagaimana kelompok Anda memastikan tidak terjadi data leakage selama eksperimen K-Fold Cross Validation? (Rekomendasi Penjawab: Frans)**

**Strategi Jawaban:** *"Kami sangat berhati-hati dalam menjaga metodologi anti-leakage. Standardisasi fitur menggunakan StandardScaler tidak pernah dilakukan pada keseluruhan dataset di awal. StandardScaler di-fit secara ketat hanya pada training fold di setiap iterasi cross-validation, lalu mean dan varians dari training fold tersebut yang digunakan untuk mentransformasikan validation fold dan hold-out test set. Dengan demikian, data pengujian benar-benar berperan sebagai unseen data murni tanpa kontaminasi distribusi statistik data uji."*